

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

PRESENTADO POR:

JUAN CAMILO LOZANO SUÁREZ

DIRECTORA:

IBETH MARCELA RUBIO PERILLA

SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

- **Título del trabajo de grado:** Topologías de Alexandroff sobre grafos simples.
- **Introducción:** La intersección entre la teoría de grafos y la topología general permite el estudio de estructuras discretas mediante herramientas de continuidad y conectividad topológica. Históricamente, se han propuesto diversas formas de topologizar grafos; sin embargo, este proyecto se centra en dos enfoques contemporáneos: la topología gráfica (o de adyacencia) y la topología de incidencia. Ambas construcciones comparten la característica fundamental de ser espacios de Alexandroff, lo que permite una descripción completa de la topología a través de vecindades abiertas minimales. El interés de este trabajo radica en establecer una dualidad: traducir propiedades estructurales de los grafos (como el grado de los vértices o la existencia de cortes) a propiedades topológicas (como la separación o la densidad) y viceversa.
- **Objetivo general:** Analizar y comparar las propiedades topológicas de los espacios de Alexandroff asociados a grafos simples mediante la topología gráfica y la topología de incidencia, estableciendo relaciones explícitas entre las características estructurales del grafo y las propiedades del espacio topológico resultante.
- **Objetivos específicos:**
 - Demostrar formalmente que tanto la topología gráfica como la de incidencia sobre el conjunto de vértices de un grafo simple poseen la propiedad de Alexandroff.
 - Investigar propiedades topológicas clave como la compacidad, la conexidad, los axiomas de separación y la existencia de subconjuntos densos en función de la estructura del grafo.
 - Desarrollar un software que automatice la generación de subbases, bases y la topología completa a partir de la matriz de adyacencia de un grafo.
- **Conceptos básicos relacionados con la temática a desarrollar:**
 - Teoría de grafos: grafos simples y localmente finitos; adyacencia, incidencia; grado de un vértice; isomorfismo de grafos; subgrafos e inducidos; grafos completos, bipartitos, caminos, ciclos, estrellas y árboles; corte de vértices; número cromático.
 - Topología general: subbase y base de una topología; espacios de Alexandroff; base minimal y vecindad abierta minimal; compacidad; conexidad; axiomas de separación; continuidad y homeomorfismos; clausura; densidad.
- **Planteamiento del problema:** Este trabajo se centra en resolver la desconexión entre las estructuras discretas y los espacios continuos mediante la asociación de la topología gráfica

y la topología de incidencia a grafos simples, estableciendo un marco formal que vincule sus propiedades estructurales con las topológicas.

- **Estado del arte:**

- Contexto Histórico y Motivación:

El esfuerzo por topologizar estructuras discretas, como números, palabras y grafos, ha sido un tema recurrente en la literatura matemática contemporánea [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018]. Históricamente, la intersección entre la teoría de grafos y la topología encontró un impulso significativo con el desarrollo de la **topología digital** en la década de 1990, motivada principalmente por la necesidad de representar y analizar imágenes digitales [Kilicman and Abdulkalek, 2018]. En este modelo, los puntos de una imagen se representan como vértices y su conectividad como aristas, permitiendo que las propiedades topológicas de las imágenes se estudien a través de estructuras definidas sobre los vértices [Kilicman and Abdulkalek, 2018].

Un hito fundamental en esta área es el concepto de **espacio de Alexandroff**, introducido originalmente en la década de 1930. Estos espacios poseen la característica única de que la intersección de cualquier colección (incluso infinita) de conjuntos abiertos sigue siendo un conjunto abierto [Jafarian Amiri et al., 2013]. Aunque investigaciones previas intentaron establecer topologías donde la conectividad topológica coincidiera exactamente con la del grafo, se demostró que no todas las estructuras gráficas admiten tal configuración, lo que llevó a la búsqueda de modelos más flexibles [Jafarian Amiri et al., 2013].

- Fundamentos: Grafos y Topología

Para el desarrollo de este trabajo, se consideran los siguientes pilares conceptuales extraídos de la teoría estándar:

- * **Teoría de Grafos:** Un grafo simple $G = (V, E)$ se define como un par de conjuntos donde V representa los vértices y $E \subseteq [V]^2$ las aristas. Los conceptos de **adyacencia** (vértices conectados) e **incidencia** (relación vértice-arista) constituyen las herramientas relacionales básicas para construir vecindades [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018].
- * **Espacios de Alexandroff:** Al tratarse de conjuntos discretos, el enfoque recae en estos espacios, donde cada punto x posee una **vecindad abierta minimal** (U_x), definida como la intersección de todos los conjuntos abiertos que contienen a dicho punto [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018].

- Modelos para Dotar de Topología a un Grafo

El núcleo de este estudio radica en dos metodologías principales para generar una topología a partir de la estructura del grafo:

- Topología Gráfica (2013) Propuesta por Jafarian Amiri, Jafarzadeh y Khatibzadeh, esta topología se define sobre grafos **localmente finitos** (aquellos donde cada vértice tiene un grado finito) [Jafarian Amiri et al., 2013]. Utiliza como subbase la familia de conjuntos de adyacencia:

$$\mathcal{S}_G = \{A_x \mid x \in V\} \quad (1)$$

Donde A_x es el conjunto de todos los vértices adyacentes a x [Jafarian Amiri et al., 2013]. En este modelo, la vecindad minimal está dada por $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ [Jafarian Amiri et al., 2013].

- Topología de Incidencia (2018) Introducida por Kilicman y Abdulkalek para superar las limitaciones del modelo anterior ante grafos con vértices de grado infinito, la **topología de incidencia** se aplica a cualquier grafo simple [Kilicman and Abdulkalek, 2018]. Su subbase se define mediante los vértices incidentes a cada arista:

$$\mathcal{S}_{IG} = \{I_e \mid e \in E\} \quad (2)$$

Aquí, I_e representa los dos vértices que conforman la arista e [Kilicman and Abdulkalek, 2018]. Las vecindades minimales en este espacio se determinan como $U_v = \bigcap_{e \in I_v} I_e$ [Kilicman and Abdulkalek, 2018].

- Propiedades y Relaciones en Estudio

La investigación se propone profundizar en la dualidad entre el grafo y el espacio topológico, destacando los siguientes resultados previos:

- * **Separación y discreción:** Un espacio de Alexandroff es T_1 si y solo si su topología es **discreta** [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018]. En la topología de incidencia, esto se garantiza si el grado mínimo $\delta(G) \geq 2$ [Kilicman and Abdulkalek, 2018].
- * **Compacidad:** Se ha demostrado que estos espacios son compactos si y solo si el conjunto de vértices V es finito [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018].
- * **Conexidad:** Grafos con alta conectividad (como K_n o C_n) pueden generar topologías desconectadas, lo que sugiere que la conectividad topológica no siempre hereda la conectividad del grafo [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018].
- * **Densidad e Invariantes Cromáticos:** Un resultado notable es la vinculación del cardinal de un conjunto denso minimal (A) con el **número cromático** del grafo, estableciendo que $\chi(G) \leq |A|$ [Jafarian Amiri et al., 2013].
- * **Homeomorfismos:** Aunque los isomorfismos de grafos inducen homeomorfismos, el recíproco no es necesariamente cierto, lo que implica que diferentes arquitecturas de grafos pueden producir la misma estructura topológica [Jafarian Amiri et al., 2013, Kilicman and Abdulkalek, 2018].

- Plan de trabajo:

Bibliografía

- [Diestel, 2017] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [Jafarian Amiri et al., 2013] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [Kilicman and Abdulkalek, 2018] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [Mesa Bueno, 2019] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de alexandroff. Trabajo de grado (matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [Munkres, 2000] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.